

Disciplina: Análise de Desempenho

Cadeia de Markov de Tempo Discreto

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br

Sumário

- Introdução
- Classificação de estados
- Matriz em estado estacionário

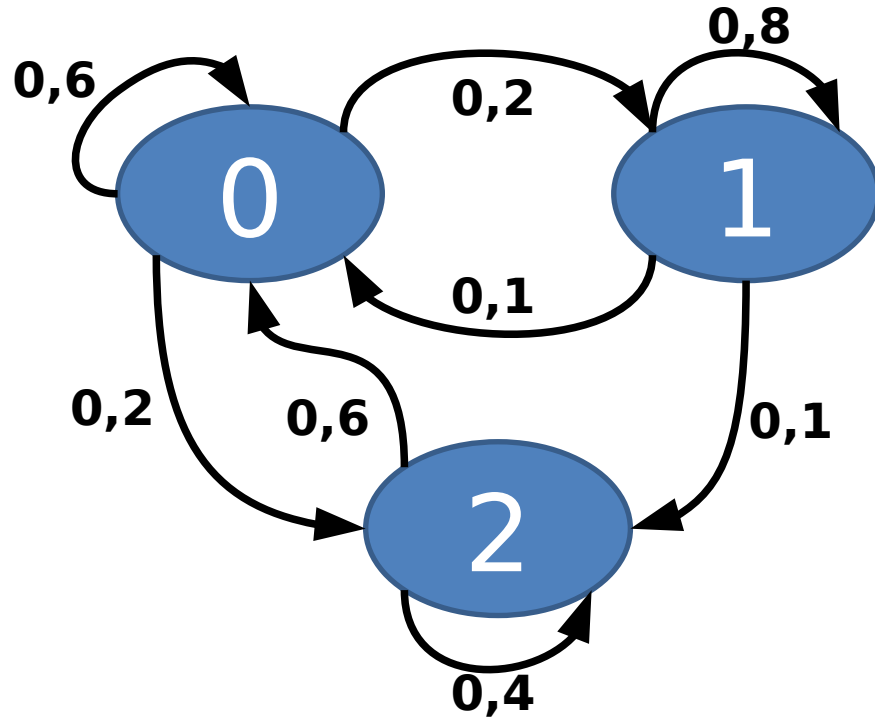
Introdução

- Uma Cadeia de Markov é um modelo matemático baseado em estados e transições (de forma semelhante a um autômato)
- Contudo, as transições entre os estados ocorrem de acordo com a probabilidade do cenário no qual se modela

Introdução

- Na disciplina trabalharemos com Cadeia de Markov de tempo discreto

Exemplo de Cadeia



Sistema:

0 - ocupado

1 - livre

2 - aguardando ser consertado

$$P = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,2 & 0,2 \\ 0,1 & 0,8 & 0,1 \\ 0,6 & 0,0 & 0,4 \end{pmatrix}$$

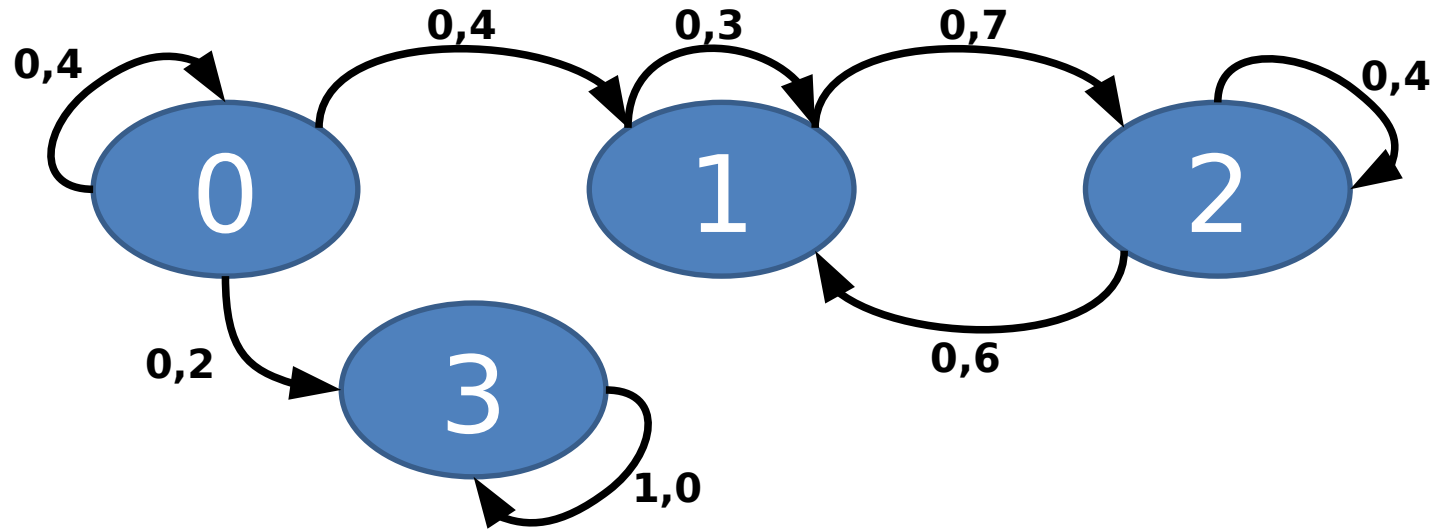
Matriz de Transição



Classificação de Estados

- Estado transiente (definição): Um estado é dito transiente (ou não recorrente) se e somente se uma vez que o sistema estiver nesse estado, existe uma probabilidade positiva que o sistema não retorne a esse estado futuramente

Classificação de Estados

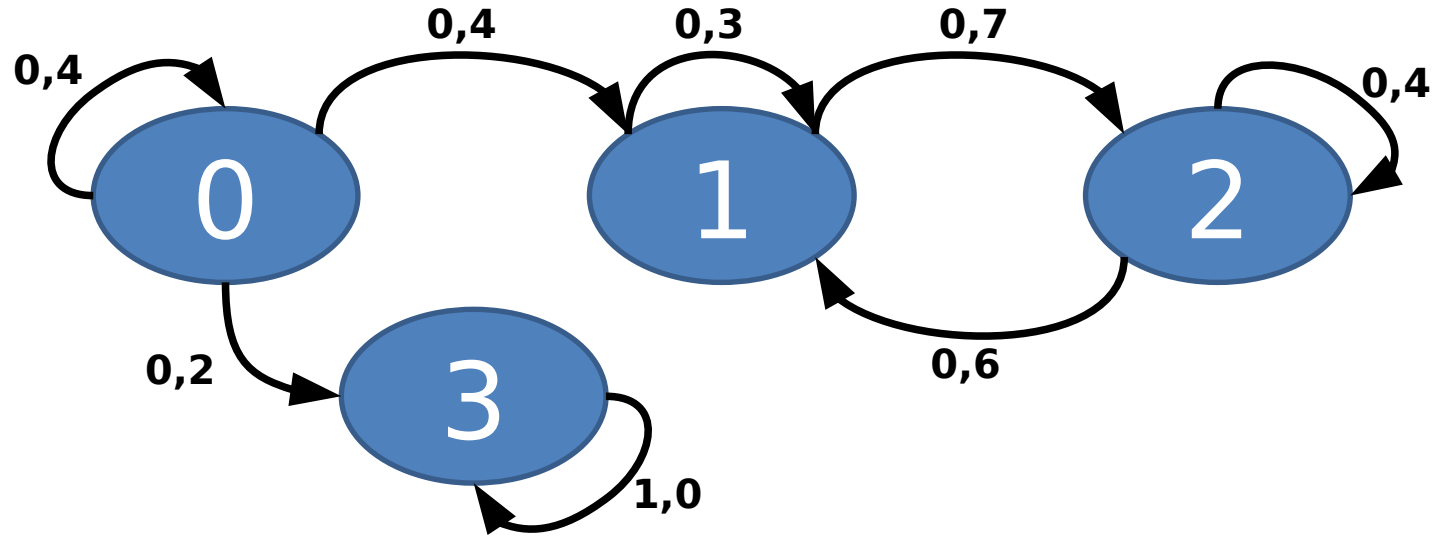


Estado 0:
Transiente

Classificação de Estados

- Estado recorrente (definição): Um estado é dito recorrente se e somente se uma vez que o sistema estiver nesse estado, o sistema eventualmente retornará a esse estado com probabilidade 1

Classificação de Estados



Estado 0: Transiente

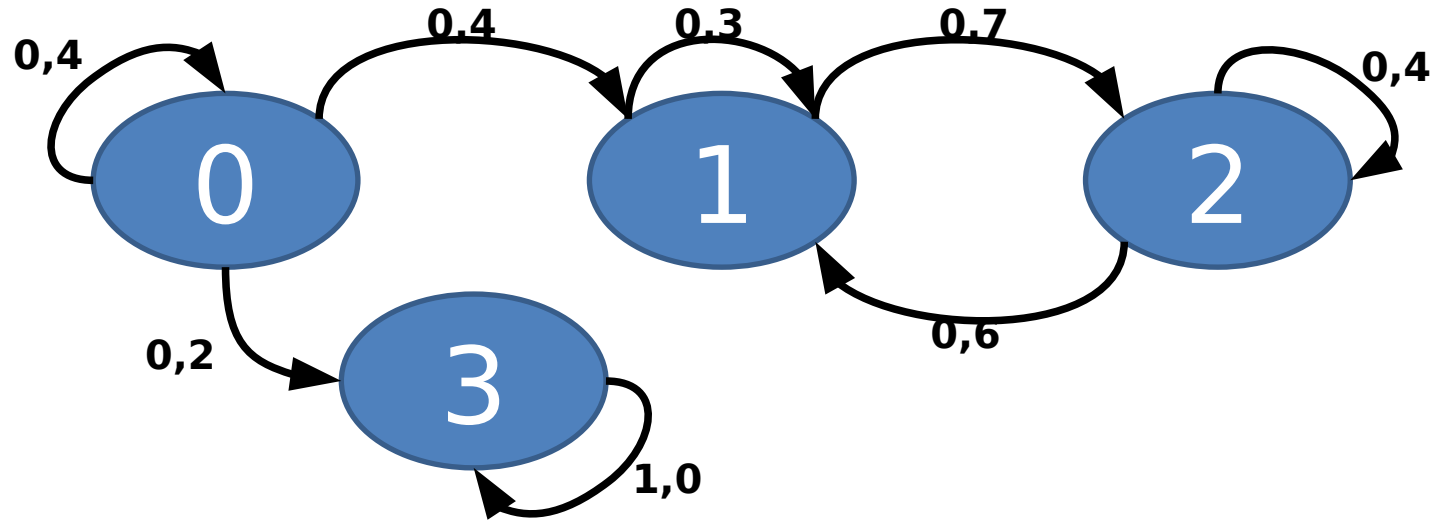
Estados 1, 2 e 3:

Recorrentes

Classificação de Estados

- Estado absorvente (definição): Um estado é dito absorvente se e somente se uma vez que o sistema estiver nesse estado, o sistema não fará mais mudança de estado

Classificação de Estados



Estado 0: Transiente

Estados 1, 2 e 3: Recorrentes

Estado 3: Absorvente

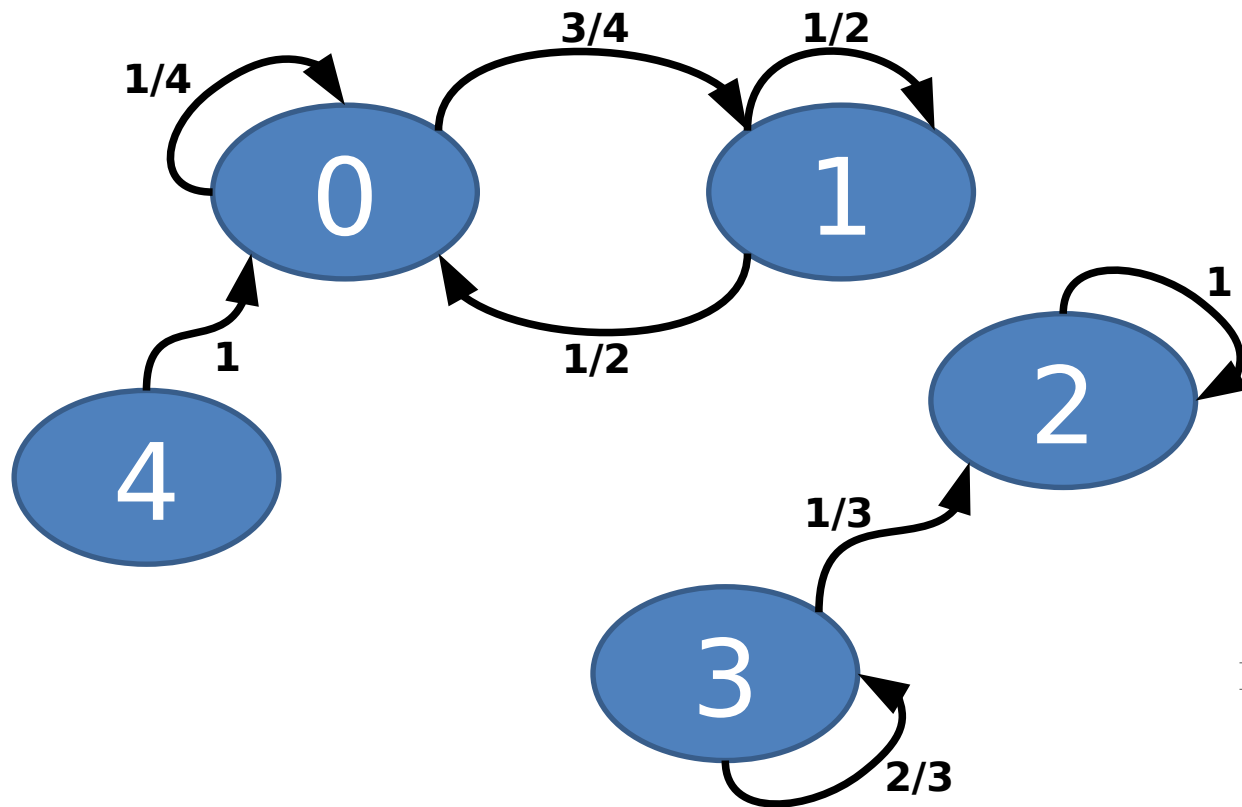
Exercício

- Classifique os estados da matriz de transições a seguir, dizendo se são:
 - Recorrentes, transientes ou absorventes

Exercício

$$P = \begin{array}{c|ccccc} \text{Estado} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Exercício



Estado

	0	1	2	3	4
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	0	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0
4	1	0	0	0	0

$P =$

Classificação de Estados

- Conjunto fechado (definição): Um conjunto C de estados é dito fechado se o processo ao entrar em um desses estados, o mesmo for permanecer nos estados de C indefinidamente
- Nenhum estado fora de C pode ser alcançado a partir dos estados que compõem C
- Os estados de C são portanto recorrentes

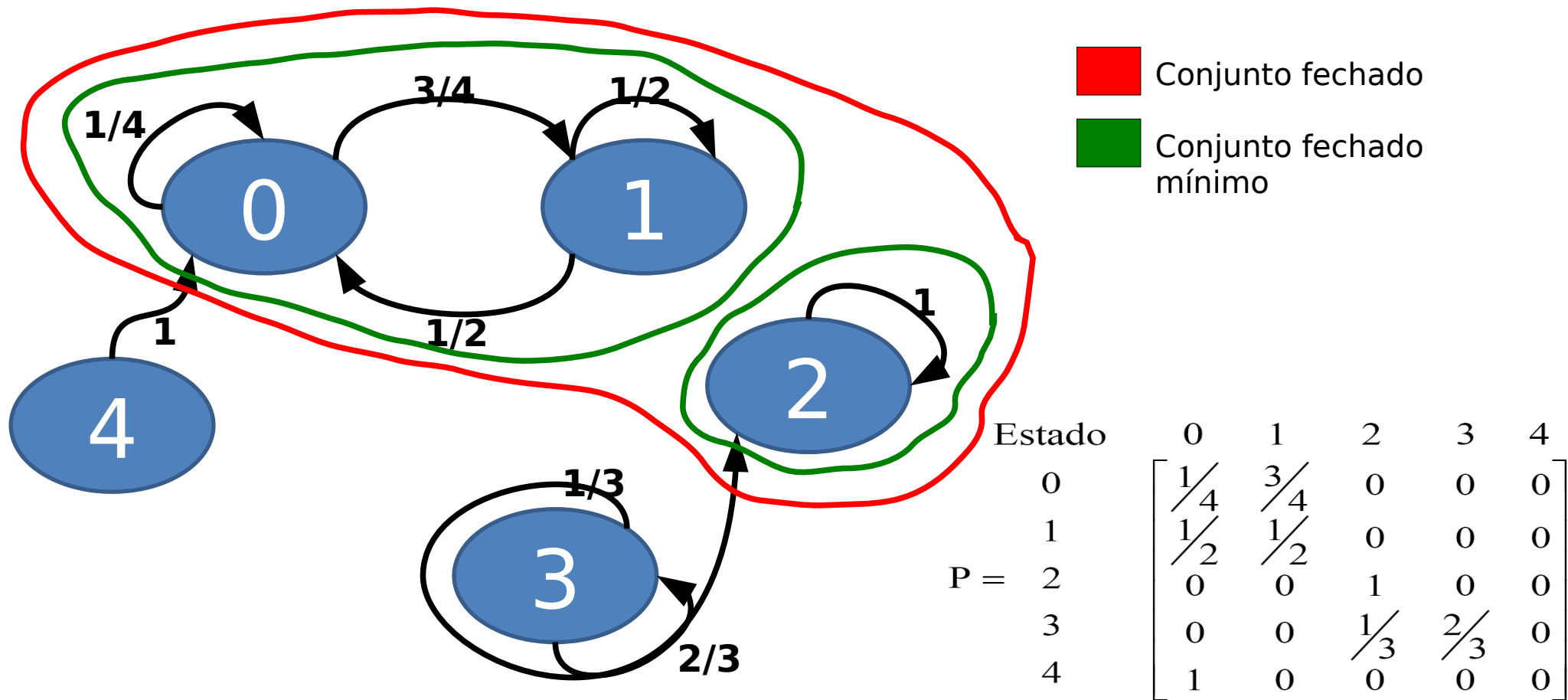
Classificação de Estados

- Conjunto fechado mínimo (definição): Um conjunto fechado é dito ser mínimo se não houverem subconjuntos fechados dentre os estados que o compõem

Exercício

- No exercício anterior, a classificação de conjuntos fechados fica da seguinte forma:

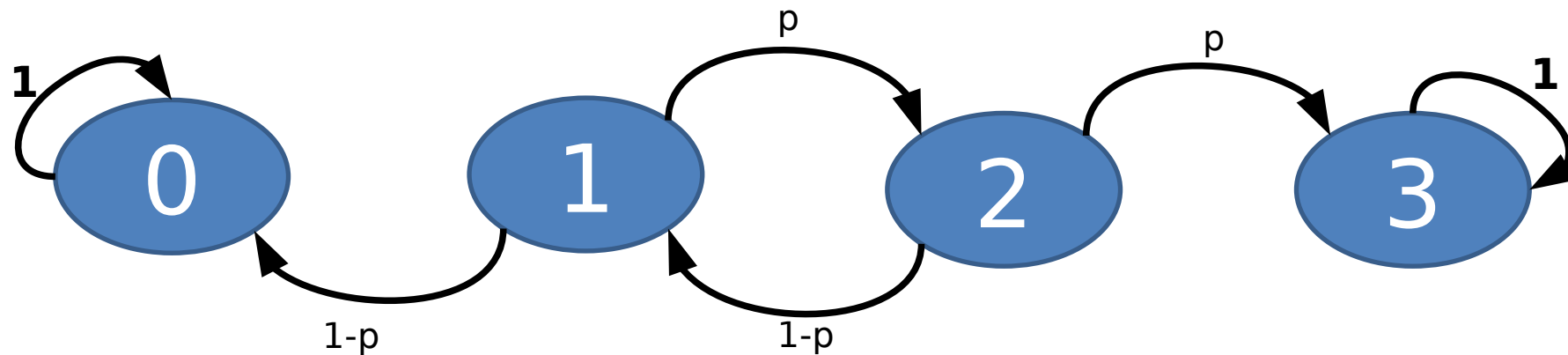
Exercício



Exercício

- Um jogador possui \$1,00, e a cada vez que joga ganha \$1,00 com probabilidade $p > 0$ ou perde \$1,00 com probabilidade $1-p$. O jogo termina quando o jogador acumula \$3,00 ou perde tudo (\$0,00)
- Construa a matriz de transições e o diagrama de transições de uma cadeia de Markov que ilustre o cenário

Exercício

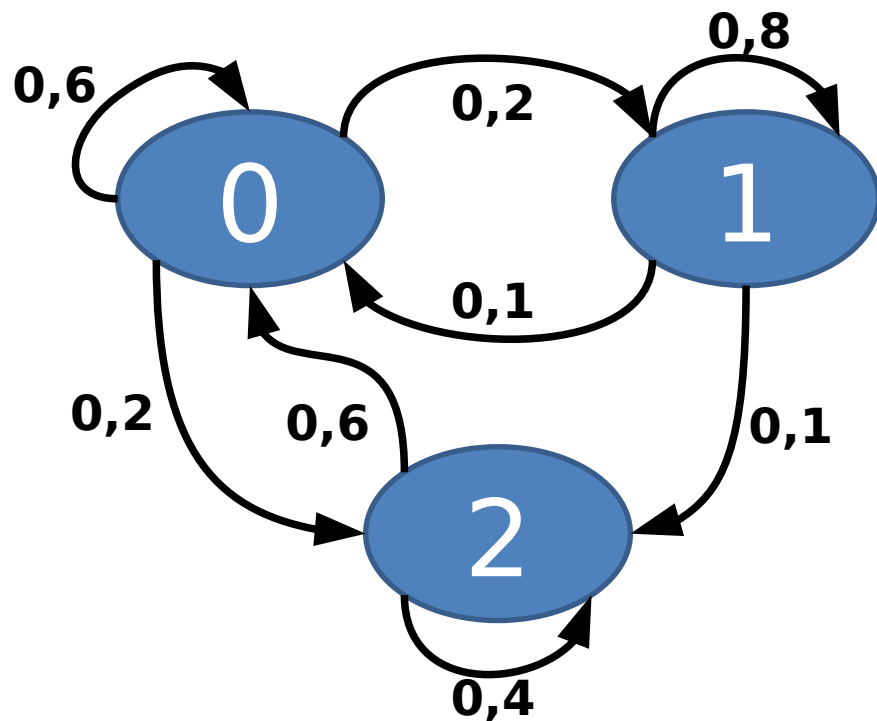


$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & p & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Matriz em Estado Estacionário

- Algumas cadeias de Markov possuem a característica de se estabilizarem “com o tempo”
- Para ilustrar esse tipo de matriz, considere o exercício à seguir:

Exercício



Sistema:

0 - ocupado

1 - livre

**2 - aguardando ser
consertado**

$$P = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,2 & 0,2 \\ 0,1 & 0,8 & 0,1 \\ 0,6 & 0,0 & 0,4 \end{pmatrix}$$

Exercício

- Desenvolva um programa para calcular a matriz depois de 100, 1.000 e 10.000 passos
- Comente os resultados obtidos

Matriz em Estado Estacionário

- Para que a matriz de transições entre em estado estacionário (*steady state*), a cadeia de markov deve possuir duas características:
 - Todos os estados serem recorrentes e aperiódicos (ergódica)
 - Ser irredutível (é possível alcançar qualquer estado a partir de qualquer outro em um número finito de passos)

Matriz em Estado Estacionário

- A matriz em estado estacionário mostra que à medida que o número de passos tende à infinito, o estado final se torna independente do número de passos e do estado inicial da matriz

Referência Bibliográfica

- TRIVEDI, K. S., **Probability And Statistics With Reliability, Queuing, And Computer Science Applications.** 2 ed. New York: Editora John Wiley & Sons, 2001.